2009 普通高等学校招生考试 (辽宁卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x\leqslant 5\}$, $N=\{x\mid x<-5$ 或 $x>5\}$, 则 $M\cup N=$ ( )

(A) $\{x\mid x<-5$ 或 $x>-3\}$ (B) $\{x\mid -5<x<5\}$

(C) $\{x\mid -3<x<5\}$ (D) $\{x\mid x<-3$ 或 $x>5\}$

2. 已知复数 $z=1-2\mathrm{i}$, 那么 $\dfrac{1}{z}=$ ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}+\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\mathrm{i}$ (B) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\mathrm{i}$ (C) $\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5}\mathrm{i}$ (D) $\dfrac{1}{5}-\dfrac{2}{5}\mathrm{i}$

3. $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_7-2a_4=-1$, $a_3=0$, 则公差 $d=$ ( )

(A) -2 (B) $-\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) 2

4. 平面向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°, $\boldsymbol{a}=(2,0)$, $|\boldsymbol{b}|=1$, 则 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=$ ( )

(A) $\sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) 4 (D) 12

5. 如果把地球看成一个球体, 则地球上北纬 60° 纬线长和赤道线长的比值为 ( )

(A) 0.8 (B) 0.75 (C) 0.5 (D) 0.25

6. 已知函数 $f(x)$ 满足: 当 $x\geqslant 4$ 时, $f(x)=\left(\dfrac{1}{2}\right)^x$; 当 $x<4$ 时, $f(x)=f(x+1)$. 则 $f(2+\log_2 3)=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{24}$ (B) $\dfrac{1}{12}$ (C) $\dfrac{1}{8}$ (D) $\dfrac{3}{8}$

7. 已知圆 C 与直线 $x-y=0$ 及 $x-y-4=0$ 都相切, 圆心在直线 $x+y=0$ 上, 则圆 C 的方程为 ( )

(A) $(x+1)^2+(y-1)^2=2$ (B) $(x-1)^2+(y+1)^2=2$

(C) $(x-1)^2+(y-1)^2=2$ (D) $(x+1)^2+(y+1)^2=2$

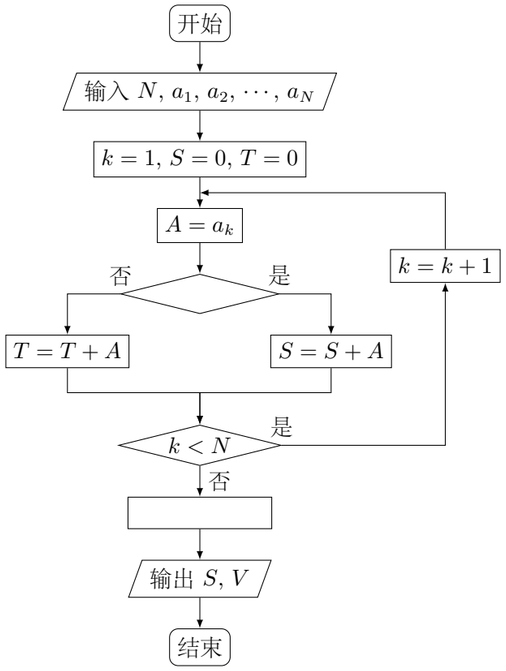
8. 已知 $\tan\theta=2$, 则 $\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta-2\cos^2\theta=$ ( )

(A) $-\dfrac{4}{3}$ (B) $\dfrac{5}{4}$ (C) $-\dfrac{3}{4}$ (D) $\dfrac{4}{5}$

9. $ABCD$ 为长方形, $AB=2$, $BC=1$, O 为 AB 的中点. 在长方形 $ABCD$ 内随机取一点, 取到的点到 O 的距离大于 1 的概率为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{4}$ (B) $1-\dfrac{\pi}{4}$ (C) $\dfrac{\pi}{8}$ (D) $1-\dfrac{\pi}{8}$

10. 某店一个月的收入和支出总共记录了 N 个数据 $a_1, a_2, \cdots, a_N$, 其中收入记为正数, 支出记为负数. 该店用下边的程序框图计算月总收入 S 和月净盈利 V, 那么在图中空白的判断框和处理框中, 应分别填入下列四个选项中的 ( )



(A) $A>0, V=S-T$ (B) $A<0, V=S-T$

(C) $A>0, V=S+T$ (D) $A<0, V=S+T$

11. 下列 4 个命题

p_1: $\exists x\in(0,+\infty)$, $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x<\left(\dfrac{1}{3}\right)^x$ p_2: $\exists x\in(0,1)$, $\log_{\frac{1}{2}}x>\log_{\frac{1}{3}}x$

p_3: $\forall x\in(0,+\infty)$, $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x>\log_{\frac{1}{2}}x$ p_4: $\forall x\in(0,\dfrac{1}{3})$, $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x<\log_{\frac{1}{3}}x$

其中的真命题是 ( )

(A) p_1, p_3 (B) p_1, p_4 (C) p_2, p_3 (D) p_2, p_4

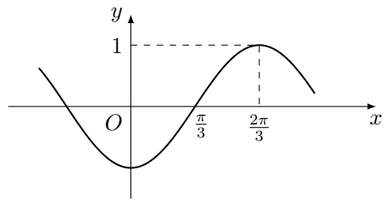
12. 已知偶函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 单调增加, 则满足 $f(2x-1)<f\left(\dfrac{1}{3}\right)$ 的 x 取值范围是 ( )

(A) $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$ (B) $\left[\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$ (C) $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3}\right)$ (D) $\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3}\right)$

二、填空题

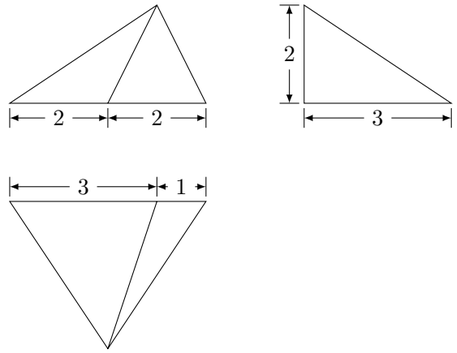
13. 在平面直角坐标系 xOy 中, 四边形 $ABCD$ 的边 $AB\parallel DC$, $AD\parallel BC$. 已知点 $A(-2,0)$, $B(6,8)$, $C(8,6)$, 则 D 点的坐标为_____.

14. 已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ $(\omega>0)$ 的图象如图所示, 则 $\omega=$_____.



15. 若函数 $f(x)=\dfrac{x^2+a}{x+1}$ 在 $x=1$ 处取极值, 则 $a=$_____.

16. 设某几何体的三视图如下 (尺寸的长度单位为 m). 则该几何体的体积为_____m^3.



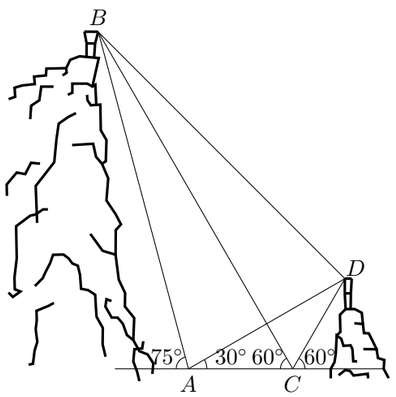
三、解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 S_1, S_3, S_2 成等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的公比 q;

(2) 求 $a_1-a_3=3$, 求 S_n.

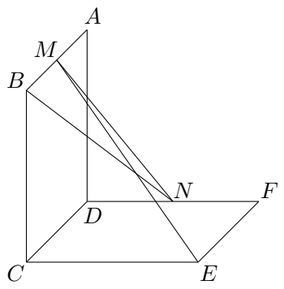
18. 如图, A, B, C, D 都在同一个与水平面垂直的平面内, B, D 为两岛上的两座灯塔的塔顶. 测量船于水面 A 处测得 B 点和 D 点的仰角分别为 $75°$, $30°$, 于水面 C 处测得 B 点和 D 点的仰角均为 $60°$, $AC = 0.1$ km. 试探究图中 B, D 间距离与另外哪两点间距离相等, 然后求 B, D 的距离. (计算结果精确到 0.01 km, $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{6} \approx 2.449$)



19. 如图, 已知两个正方形 $ABCD$ 和 $DCEF$ 不在同一平面内, M, N 分别为 AB, DF 的中点.

(1) 若 $CD = 2$, 平面 $ABCD \perp$ 平面 $DCEF$, 求直线 MN 的长;

(2) 用反证法证明: 直线 ME 与 BN 是两条异面直线.



20. 某企业有两个分厂生产某种零件, 按规定内径尺寸 (单位: mm) 的值落在 $[29.94, 30.06]$ 的零件为优质品. 从两个分厂生产的零件中个抽出 500 件, 量其内径尺寸, 得结果如下表:

甲厂

分组	频数
$[29.86, 29.90)$	12
$[29.90, 29.94)$	63
$[29.84, 29.98)$	86
$[29.98, 30.02)$	182
$[30.02, 30.06)$	92
$[30.06, 30.10)$	61
$[30.10, 30.14)$	4

乙厂

分组	频数
$[29.86, 29.90)$	29
$[29.90, 29.94)$	71
$[29.84, 29.98)$	85
$[29.98, 30.02)$	159
$[30.02, 30.06)$	76
$[30.06, 30.10)$	62
$[30.10, 30.14)$	18

(1) 试分别估计两个分厂生产的零件的优质品率;

(2) 由于以上统计数据填下面 2×2 列联表, 并问是否有 99% 的把握认为 “两个分厂生产的零件的质量有差异”.

	甲厂	乙厂	合计
优质品			
非优质品			
合计			

附: $\chi^2 = \dfrac{n(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})^2}{n_{1+}n_{2+}n_{+1}n_{+2}}$,

$P(\chi^2 \geqslant k)$	0.05	0.01
k	3.841	6.635

21. 设 $f(x) = \mathrm{e}^x(ax^2 + x + 1)$, 且曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线与 x 轴平行.

(1) 求 a 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $\theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 时, $|f(\cos\theta) - f(\sin\theta)| < 2$.

22. 已知椭圆 C 过点 $A\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$, 两个焦点为 $(-1, 0)$, $(1, 0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) E, F 是椭圆 C 上的两个动点, 如果直线 AE 的斜率与 AF 的斜率互为相反数, 证明直线 EF 的斜率为定值, 并求出这个定值.